

教育背景

重庆邮电大学 · 电子信息（硕士）	重庆市智能空地协同重点实验室	2020.09 – 2023.06
成都理工大学 · 电气工程及其自动化（学士）	双一流	2016.09 – 2020.06

技术栈

编程语言	熟悉 Node.js / TypeScript（3 年主力）· Java（JavaSE · JVM 内存结构与 GC · JUC 并发）· C / C++
后端框架	熟悉 微服务架构与拆分 · RESTful API 设计 · WebSocket 长连接 · 异步编程与并发控制 · 配置中心
分布式	熟悉 服务治理 · Redis 分布式锁（SETNX + Lua 原子释放）· 缓存一致性 · 幂等与去重 · 限流熔断降级 · 异步削峰
消息队列	熟悉 Kafka（消费者组 · 分区与 offset · 顺序性 · 不丢不重）· RabbitMQ · 消息校验与异常重试
数据库	熟悉 MongoDB（分库分表 · 聚合管道 · 索引与慢查询优化）· Redis · MySQL · PostgreSQL
容器与运维	熟悉 Kubernetes（探针 / HPA / 滚动更新 · 资源配额调优）· Docker · CI/CD · SonarQube · 监控告警与日志排查 · Linux
协议与跨语言	熟悉 TCP/IP · HTTP · Netconf · 802.11 · node-ffi 调用 C 动态库（函数指针 / 回调 / 内存管理）

工作经历

新华三技术有限公司（H3C）	云研发部 · 云简网络 · 后端开发工程师	2023.07 – 至今
----------------	-----------------------	--------------

- 负责无线网络云管理平台（RRM 无线资源管理域）**四个后端微服务**的设计、开发与线上运维，覆盖微服务架构与重构、中间件集成与可靠性保障、数据库设计与优化、容器化交付与线上问题治理全流程。
- 微服务架构**：主导核心微服务的架构重构与拆分，设计"设备侧计算 + 云端计算"双计算分流架构（按组网类型动态分配计算节点），梳理并优化服务间调用链路。
 - 中间件与可靠性**：搭建 Kafka 消息链路并保障不丢不重（消费后提交 offset · 消息校验 · 异常重试 · 幂等去重）与顺序性；用 Redis 分布式锁解决多实例并发任务冲突。
 - 数据层设计**：负责数据库建模与索引设计，通过执行计划分析定位并优化慢查询；设计按任务维度的分片方案与历史数据分层清理策略。
 - 容器化与线上治理**：服务全量 Kubernetes 化，负责镜像构建、探针与资源配额调优、多环境（腾讯云生产 / 海外集群）部署；承担现网值班与 P0/P1 故障复盘，线上问题周均闭环 1+ 起。

项目经历

① 无线资源管理系统微服务架构重构与规模化落地	核心开发 / 架构设计	2024.08 – 至今
-------------------------	-------------	--------------

微服务架构	Kafka	Redis	MongoDB 分库分表	Kubernetes	配置中心
-------	-------	-------	--------------	------------	------

- 原有系统采用"云端集中计算"模式，云端资源压力大、功能仅在小范围白名单开放。项目将其重构为"设备侧计算 + 云端计算"的分流架构，并完成规模化落地。
- 架构设计**：主导微服务重构，设计按组网类型动态分配计算节点的分流架构，实现两种计算模式无感切换；优化服务间调用链路，降低单点压力。
 - 消息可靠性**：对接 Kafka 实现设备侧计算结果实时上报，采用消费后提交 offset + 消息校验与异常重试 + 幂等去重，保障"下发—计算—上报—展示"全链路不丢不重。
 - 并发与数据层**：Redis 分布式锁（SETNX + 唯一值 + Lua 原子释放）串行化多实例并发任务；设计按任务维度的分片方案与复合索引；独立交付配置中心（统一管理 / 一键部署 / 自动校验 / 异常回滚）。
- 成果：适配现网 **98%+** 组网形态（纳管无线设备 19.6 万+、累计调优明细 2700 万+ 条），单月调优峰值 **14.7 万** 次；功能从白名单试点推进到**规模化落地**。

C 语言函数指针回调机制node-ffi内存管理性能压测

无线调优算法以 C 语言实现并编译为动态库，Node.js 侧通过 node-ffi 调用。原"一次性输入输出"模式在大批量设备场景下数据包过大、频繁触发内存溢出（OOM）。

- 接口架构**：参与设计 C 算法库与 Node.js 的双向调用架构，将大数据量场景改造为**分片传输 + 回调返回**，从根因解决 OOM。
- 函数指针映射表**：因 FFI 不支持异步，设计**函数名 → 函数指针的映射表**与初始化注册机制，把 JS 侧可调用函数注册给 C 侧、指针固化为全局变量，实现 C → JS 主动回调。
- 回调协议与内存管理**：设计 **method-data-callback** 三段式协议支持异步返回与**嵌套调用**；明确跨语言边界的内存归属与释放责任，避免重复释放与悬空引用。

成果：支撑 **10 万/s** 调用量压力测试，解决大数据量场景 OOM；接口层成为算法侧与业务侧的稳定解耦边界。

微服务链路改造RedisKafka / RabbitMQKubernetes协议适配

系统原仅支持 2.4G / 5G 双频段，本项目新增 6GHz 频段支持，完成 WiFi 7 商用适配。

- 梳理四个微服务的调用链路，主导 6GHz 全链路改造（数据采集 / 扫描 / 计算 / 调优 / 下发），保证三频段统一调度与平滑升级。
- 维护 Redis 分布式锁、Kafka / RabbitMQ 消息链路与 Kubernetes 容器编排，保障改造期间线上稳定；独立接手无文档遗留系统，1 个月内理清全部调用链路。

成果：频段支持从 2 个扩展到 **3 个 (2.4G / 5G / 6G)**，完整支持 WiFi 7 商用。

竞赛与获奖

2019.09	第 13 届"西门子杯"中国智能制造挑战赛 全国总决赛特等奖
2021.05	第 13 届"蓝桥杯"C / C++ 程序设计大赛 研究生组 省二等奖
2021.07	第 13 届"电工杯"全国大学生数学建模竞赛 全国二等奖
2021.09	研究生学业奖学金 一等奖 (TOP 2%)

自我评价

- 架构与规模**：主导微服务架构重构与双计算分流设计，系统纳管无线设备 19.6 万+、覆盖 AP 数据 259 万+、单月调优峰值 14.7 万次。
- 异步与可靠性**：3 年 Node.js 微服务实战，擅长消息不丢不重、分布式锁、并发正确性（幂等 / 重试 / 兜底），并有跨语言调用的内存治理经验。
- 全链路攻坚**：能独立接手无文档遗留系统（1 个月理清全链路），定位消息可靠性、并发竞态等深水问题，线上问题周均闭环 1+ 起。
- 工程化意识**：K8s / CI/CD / 监控告警 / SonarQube 质量门禁全链路经验，重线上、重规范，能与硬件与设备侧团队高效协作。